

Fiche Praticien : La Digestion

Guide pour accompagner vos consultants

Points clés à transmettre

La digestion = un travail d'équipe !

- Chaque étage conditionne le suivant
 - Un problème localisé → répercussions globales
 - Interconnexion via hormones et système nerveux
-

ÉTAPE 1 : LA BOUCHE - Le début souvent négligé

Ce qui se passe

- **Mastication** = broyage + imbibition salivaire
- **Amylase salivaire** = prédigestion des glucides (amidon → maltose)
- Préparation des sécrétions digestives à venir
- Contribution aux signaux de satiété

Messages clés pour vos consultants

✓ **"Bien digérer commence AVANT d'avoir mangé"**

- Les signaux sensoriels (vue, odorat) stimulent déjà les sécrétions
- Prendre le temps de s'installer calmement

✓ **"Mastiquer = digérer"**

- Chaque bouchée devrait être mastiquée 20-30 fois
- Plus on mâche, moins le reste du système travaille
- Impact direct sur la satiété (mange moins si on mâche bien)

Signes d'une mastication insuffisante

- Ballonnements précoces
 - Sensation de lourdeur
 - Aliments non digérés dans les selles
-

🔪 ÉTAPE 2 : L'ESTOMAC - L'usine de préparation

Anatomie simplifiée

3 zones fonctionnelles :

1. **Fundus** (haut) = réservoir
2. **Corps + antre** (milieu/bas) = malaxage et broyage
3. **Pylore** = valve de sortie contrôlée

Les 5 fonctions de l'estomac

1. **Mécanique** : malaxage et mélange
2. **Enzymatique** : digestion partielle protéines (pepsine) et lipides (lipase gastrique)
3. **Chimique** : acidification (pH 1-3) = "stérilisation"
4. **Endocrinienne** : régulation hormonale
5. **Temporisation** : vidange au compte-goutte (150 kcal/h)

Les acteurs cellulaires

Cellule	Sécrète	Rôle
Cellules à mucus	Mucus + HCO_3^-	Protection de la paroi
Cellules principales	Pepsinogène + lipase	Digestion protéines et lipides
Cellules pariétales	H^+ + facteur intrinsèque	Acidité + absorption B12
Cellules G	Gastrine	Stimule acidité
Cellules D	Somatostatine	Freine acidité

🔑 Le rôle crucial de l'acidité gastrique

Pourquoi un pH acide est essentiel :

- Activation de la pepsine (digestion protéines)
- "Stérilisation" du bol alimentaire
- Absorption du fer, calcium, magnésium
- **Absorption de la vitamine B12** (via facteur intrinsèque)
- Stimulation de la vidange gastrique
- Déclenchement des sécrétions pancréatiques et biliaires

⚠ Situations d'hypochlorhydrie (manque d'acidité)

Causes fréquentes :

- Traitements : IPP (oméprazole...), anti-H2
- Gastrite auto-immune, H. pylori
- Hypothyroïdie
- **Stress chronique** (système sympathique)
- Âge (diminution naturelle)

Conséquences :

- Digestion protéique insuffisante
- Déficit en B12, fer, magnésium, calcium
- Prolifération bactérienne (SIBO)
- Ballonnements, gaz malodorants

Messages clés pour vos consultants

✓ "Les IPP ne sont pas anodins"

- Bloquent la production d'acide
- À long terme : carences (B12, fer, magnésium)
- Ne traitent pas la cause

✓ "Le stress bloque la digestion"

- Système sympathique = mode "survie"
- Diminue sécrétions et motilité
- Importance de manger dans le calme

🔴 ÉTAPE 3 : LA VIDANGE GASTRIQUE - Le régulateur

Vitesse d'évacuation

Principe : 150 kcal/heure vers le duodénum

Selon la nature de l'aliment :

- **Liquides > Solides**
 - → C'est pourquoi un jus de fruit a un IG plus élevé qu'un fruit entier !
- **Lipides** = les plus lents (6-8h) → ils flottent
- Glucides et protéines : évacuation intermédiaire

Régulation hormonale

Hormone	Origine	Effet sur vidange
Sécrétine, GIP, GLP-1	Duodénum	⬇️ Ralentissent
Gastrine, motiline	Estomac	⬆️ Accélèrent

Messages clés

✓ "La texture de l'aliment change sa digestion"

- Compote vs pomme crue
 - Smoothie vs légumes entiers
 - Impact sur glycémie et satiété
-

🔴 ÉTAPE 4 : LE DUODÉNUM - Le carrefour décisionnel

L'ampoule de Vater = point de convergence

Quand le chyme acide arrive dans le duodénum :

1. **Détection** par cellules entéroendocrines
2. **Libération de CCK** (cellules I)
 - → Contraction vésicule biliaire (bile)
 - → Sécrétion enzymes pancréatiques
3. **Libération de sécrétine** (cellules S)
 - → Sécrétion de bicarbonate (neutralise l'acidité)

● La bile (vésicule biliaire)

- **Rôle** : émulsification des graisses
- Pas d'enzyme, mais indispensable !
- Stockée et concentrée dans la vésicule
- Libérée en réponse aux graisses et protéines

● Le pancréas exocrine

Sécrète :

- **Enzymes** : protéases, amylase, lipases, nucléases
- **Bicarbonate** : alcalinise (pH optimal pour enzymes)

Stimulé par : CCK, sécrétine, acétylcholine (nerf vague)

Messages clés

✓ "Sans bile, pas de digestion des graisses"

- Ablation vésicule = flux continu mais dilué
- Importance de stimuler la chasse biliaire
- Stéatorrhée possible = selles grasses, molles, claires

🔴 ÉTAPE 5 : JÉJUNUM - L'absorption

Structure = surface maximale

- **Villosités** recouvertes de **microvillosités** (bordure en brosse)
- Surface d'absorption = terrain de tennis !

Digestion finale + absorption

GLUCIDES

1. Amylase pancréatique → maltose, isomaltose
2. Enzymes bordure en brosse → glucose, fructose, galactose
3. Absorption via transporteurs (SGLT1, GLUT5)

⚠ **Seuls les MONOMÈRES peuvent être absorbés**

PROTÉINES

1. Protéases pancréatiques → oligopeptides + acides aminés
2. Peptidases bordure en brosse → di/tripeptides + AA
3. Absorption maximale sous forme de tripeptides

LIPIDES

1. **Émulsification** par sels biliaires
2. **Hydrolyse** par lipases pancréatiques
3. Formation de **micelles**
4. Absorption → reconstitution en triglycérides
5. Transport par **chylomicrons** (lymphe)

AG à chaînes courtes → directement dans le sang

📍 ÉTAPE 6 : LE CÔLON - La fin du voyage

Rôles

- **Réabsorption d'eau** → formation des selles
- **Fermentation** des fibres → AGCC (butyrate...)
- **Évacuation** des déchets et substances non digérées

🔍 **Exemple : Intolérance au lactose**

- Lactose non digéré arrive au côlon
- Appel d'eau par osmose
- → **Diarrhée** + fermentation = gaz

Couleur des selles

- Brune = dégradation de la bilirubine (bile)
- Décoloration = possible cholestase

RÉGULATION NEURO-HORMONALE

Double innervation

1. Système nerveux INTRINSÈQUE (≈100 millions de neurones !)

- **Plexus d'Auerbach** (myentérique) = motilité
- **Plexus de Meissner** (sous-muqueux) = sécrétions

2. Système nerveux EXTRINSÈQUE

Branche	Méiateur	Effet
Parasympathique (nerf vague)	Acétylcholine	⬆️ Motilité + sécrétions
Sympathique	Noradrénaline	⬇️ Motilité + sécrétions (sauf sphincters)

Implication pratique

STRESS = activation sympathique

- Fermeture des sphincters
- Diminution motilité et sécrétions
- Digestion compromise

REPOS/DÉTENTE = activation parasympathique

- "Rest & digest"
- Optimisation de la digestion

LA MOTILITÉ INTESTINALE

Deux types de mouvements

1. Motilité PRANDIALE (pendant/après repas)

- **Péristaltisme** = réflexe d'étirement
- Contraction en amont + relaxation en aval
- Vitesse : 25 cm/min
- Fait progresser le chyme

2. Motilité INTER-PRANDIALE (entre repas)

- **Complexe Moteur Migrant (CMM)**
- Cycles de 2-3h
- "Nettoyage" de l'intestin
- Élimination des résidus

Causes de diminution de la motilité

Pathologiques :

- Gastroparésie (diabète, hypothyroïdie)
- Maladie de Parkinson

Physiologiques :

- Progestérone (2ème partie cycle, grossesse)
- Sédentarité, alitement
- Vieillesse

Iatrogènes :

- Médicaments anticholinergiques : opiacés, neuroleptiques, anti-incontinence

Selon le nutriment mal digéré

Nutriment	Signes	Causes possibles
Glucides	Ballonnements, gaz peu odorants	Déficit enzyme bordure en brosse, SIBO
Lipides	Stéatorrhée, carences liposolubles (A,D,E,K), gaz malodorants	Bile insuffisante, lipase insuffisante
Protéines	Gaz malodorants, putréfaction	Hypochlorhydrie, protéases insuffisantes

Causes générales

- ✗ Mastication insuffisante
- ✗ Repas pris rapidement, debout
- ✗ Stress (sécrétions insuffisantes)
- ✗ pH inadapté
- ✗ Sécrétion biliaire insuffisante
- ✗ Portions trop importantes

CONSEILS PRATIQUES POUR VOS CONSULTANTS

Les 10 règles d'or de la digestion

1. **Manger dans le calme** (parasympathique ++)
2. **Mastiquer 20-30x par bouchée**
3. **Prendre le temps** (min 20-30 min par repas)
4. **Éviter de boire pendant les repas** (dilution sucs digestifs)
5. **Respecter sa faim** (ne pas se forcer)
6. **Éviter excès alimentaires** (surcharge système)
7. **Manger assis, pas devant écran**
8. **Respecter les signaux du corps** (écouter la satiété)
9. **Éviter aliments transformés/industriels**
10. **Gérer son stress** (impact direct sur digestion)

Stimuler naturellement les sécrétions

Pour l'acidité gastrique :

- Amers en début de repas (roquette, endive)
- Vinaigre de cidre dilué
- Éviter IPP si pas nécessaire

Pour la bile :

- Artichauts, radis noir
- Aliments amers
- Hydratation suffisante

Pour le pancréas :

- Protéines et graisses de qualité (stimulent CCK)
- Éviter excès de sucres rapides

QUESTIONS CLÉS EN CONSULTATION

Anamnèse digestive

À demander systématiquement :

- ☐ Temps de mastication/durée des repas ?
- ☐ Contexte des repas (stress, travail, TV) ?
- ☐ Ballonnements : quand ? après quoi ?
- ☐ Gaz : odorants ou non ?
- ☐ Selles : fréquence, aspect, couleur ?
- ☐ Aliments non digérés dans selles ?
- ☐ Reflux, brûlures d'estomac ?
- ☐ Prise de médicaments (IPP, anti-H2) ?
- ☐ Antécédents : chirurgie digestive, ablation vésicule ?
- ☐ Stress, anxiété ?

Drapeaux rouges → orienter vers médecin

- Perte de poids inexpliquée
 - Sang dans les selles
 - Diarrhée persistante >2 semaines
 - Douleurs abdominales intenses
 - Vomissements répétés
 - Décoloration complète des selles
-

POINTS À RETENIR ABSOLUMENT

Le tube digestif = un TOUT interconnecté

- Une perturbation à un étage → répercussions globales
- Exemples : ablation vésicule, chirurgie bariatrique, résection intestinale

L'acidité gastrique ≠ problème

- Elle est ESSENTIELLE à la digestion
- Hypochlorhydrie = problème fréquent et sous-estimé
- IPP au long cours = conséquences multiples

Le stress = ennemi n°1 de la digestion

- Activation sympathique → tout s'arrête
- Approche holistique indispensable

La mastication = pilier fondamental

- Trop souvent négligée
 - Impact sur TOUTE la cascade digestive
 - Impact sur satiété et poids
-

POUR ALLER PLUS LOIN

Outils d'évaluation :

- Fécalogramme (analyse fonctionnelle selles)
- Test respiratoire (SIBO, intolérance lactose)
- Questionnaires de symptômes digestifs

Soutien naturopathique :

- Amers digestifs
 - Enzymes digestives (si besoin temporaire)
 - Probiotiques ciblés
 - Gestion du stress (cohérence cardiaque, respiration)
 - Phytothérapie digestive
-

Cette fiche est un outil de compréhension et d'accompagnement. Elle ne remplace pas un diagnostic médical.